```cpp
/*
 * Proyecto: Examen02_2023_1_Pregunta02
 * Archivo:  main.cpp
 * Autor:    J. miguel.guanira.
 *
 * Created on 16 de noviembre de 2023, 09:55 AM
 */

#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
#include "FuncionesAuxiliares.h"

int main(int argc, char** argv) {
    crearArchivoLibros("Libros.csv","Libros.bin");
    probarLecturaLibros("Libros.bin","PruebaInicialDeLibros.txt");

    crearArchivoUsuarios("Usuarios.csv","Usuarios.bin");
    probarLecturaUsuarios("Usuarios.bin","PruebaInicialDeUsuarios.txt");

    devolucionDeLibros("DevolucionDeLibros.txt","Libros.bin",
                       "Usuarios.bin");
    probarLecturaLibros("Libros.bin","PruebaFinalDeLibros.txt");
    probarLecturaUsuarios("Usuarios.bin","PruebaFinalDeUsuarios.txt");
    return 0;
}



/*
 * Proyecto: Examen02_2023_1_Pregunta02
 * Archivo:  LibroEnSuPoder.h
 * Autor:    J. Miguel Guanira E.
 *
 * Created on 16 de noviembre de 2023, 06:22 PM
 */

#ifndef LIBROENSUPODER_H
#define LIBROENSUPODER_H

struct LibroEnSuPoder{
    char codigo[8];
};


#endif /* LIBROENSUPODER_H */


/*
 * Proyecto: Examen02_2023_1_Pregunta02
 * Archivo:  UsuarioConElLibro.h
 * Autor:    J. miguel.guanira.
 *
 * Created on 16 de noviembre de 2023, 09:56 AM
 */

#ifndef USUARIOCONELLIBRO_H
#define USUARIOCONELLIBRO_H

struct UsuarioConElLibro{
    int dni;
    int fechaDeDevolucion;
};

#endif /* USUARIOCONELLIBRO_H */

/*
 * Proyecto: Examen02_2023_1_Pregunta02
 * Archivo:  Libro.h
```

```
 * Autor:    J. miguel.guanira.
 *
 * Created on 16 de noviembre de 2023, 09:57 AM
 */

#ifndef LIBRO_H
#define LIBRO_H
#include "UsuarioConElLibro.h"
struct Libro{
    char codigo[8];
    char titulo[90];
    char autor[60];
    int cantidad;
    double precio;
    struct UsuarioConElLibro usuarioCL[50];
    int cantUs;
};

#endif /* LIBRO_H */

/*
 * Proyecto: Examen02_2023_1_Pregunta02
 * Archivo:  Usuario.h
 * Autor:    J. Miguel Guanira E.
 *
 * Created on 16 de noviembre de 2023, 06:20 PM
 */

#ifndef USUARIO_H
#define USUARIO_H
#include "LibroEnSuPoder.h"

struct Usuario{
    int dni;
    char nombre[60];
    char categoria;
    double calificacion;
    struct LibroEnSuPoder librosESP[6];
    int cantLP;
};

#endif /* USUARIO_H */

*
 * Proyecto: Examen02_2023_1_Pregunta02
 * Archivo:  FuncionesAuxiliares.h
 * Autor:    J. miguel.guanira.
 *
 * Created on 16 de noviembre de 2023, 10:07 AM
 */

#ifndef FUNCIONESAUXILIARES_H
#define FUNCIONESAUXILIARES_H

void crearArchivoLibros(const char *nombArchTxt,const char *nombArchBin);
void probarLecturaLibros(const char *nombArchBin,const char *nombArchTxt);
void leerUsuariosConElLibro(ifstream &, struct UsuarioConElLibro *, int &);
void imprimirUsuariosCL(ofstream &,struct UsuarioConElLibro *,int);
void crearArchivoUsuarios(const char *,const char *);
void leerlibrosEnSuPoder(ifstream &, struct LibroEnSuPoder *,int &);
void probarLecturaUsuarios(const char *,const char *);
void devolucionDeLibros(const char*, const char*,const char*);
void actualizarArchivos(fstream &,fstream &, int , char *, int );
int cantidaDeRegistros(fstream &,int &);
int buscarLibro(char *,fstream &,int );
int buscarUsuario(int ,fstream &,int );
void retirarUsuario(int ,int ,struct UsuarioConElLibro *,int &,bool &);
void retirarLibro(char *,bool, struct LibroEnSuPoder *, int &);
int juntarFecha(int dd,int mm,int aa);
```

```
139 void separarFecha(int fecha,int &dd,int &mm,int &aa);
140
141 #endif /* FUNCIONESAUXILIARES_H */
142
143 /*
144  * Proyecto: Examen02_2023_1_Pregunta02
145  * Archivo:  FuncionesAuxiliares.cpp
146  * Autor:    J. miguel.guanira.
147  *
148  * Created on 16 de noviembre de 2023, 10:07 AM
149  */
150
151 #include <iostream>
152 #include <fstream>
153 #include <iomanip>
154 using namespace std;
155 #include <cstring>
156 #include "Libro.h"
157 #include "Usuario.h"
158 #include "FuncionesAuxiliares.h"
159 #define NO_ENCONTRADO -1
160
161 void crearArchivoLibros(const char *nombArchTxt,const char *nombArchBin){
162     ifstream archTxt(nombArchTxt,ios::in);
163     if(not archTxt.is_open()){
164         cout<<"ERROR: No se pudo abrir el archivo "<<nombArchTxt<<endl;
165         exit(1);
166     }
167     ofstream archBin(nombArchBin,ios::out|ios::binary);
168     if(not archBin.is_open()){
169         cout<<"ERROR: No se pudo abrir el archivo "<<nombArchTxt<<endl;
170         exit(1);
171     }
172     struct Libro libro;
173     char codigo[8],titulo[90],autor[60],c;
174     int cantidad,cantUs;
175     double precio;
176     while(true){
177         archTxt.getline(codigo,8,',');
178         //archTxt.getline(libro.codigo,8,',');
179         if(archTxt.eof())break;
180         archTxt.getline(titulo,90,',');
181         archTxt.getline(autor,60,',');
182         archTxt>>cantidad>>c>>precio>>c;
183         strcpy(libro.codigo,codigo);
184         strcpy(libro.titulo,titulo);
185         strcpy(libro.autor,autor);
186         libro.cantidad=cantidad;
187         libro.precio=precio;
188         libro.cantUs=0;
189         leerUsuariosConElLibro(archTxt,libro.usuarioCL, libro.cantUs);
190         archBin.write(reinterpret_cast<const char*>(&libro),sizeof(struct Libro));
191     }
192
193 }
194
195 void leerUsuariosConElLibro(ifstream &archTxt,
196                             struct UsuarioConElLibro *usuarioCL,
197                             int &cantUs){
198     int dni, dd, mm,aa;
199     char c;
200     while(true){
201         archTxt>>dni>>c>>dd>>c>>mm>>c>>aa;
202         usuarioCL[cantUs].dni=dni;
203         usuarioCL[cantUs].fechaDeDevolucion=juntarFecha(dd,mm,aa);
204         cantUs++;
205     }
206 }
207
```

```
208  void probarLecturaLibros(const char *nombArchBin,const char *nombArchTxt){
209      ofstream archTxt(nombArchTxt,ios::out);
210      if(not archTxt.is_open()){
211          cout<<"ERROR: No se pudo abrir el archivo "<<nombArchTxt<<endl;
212          exit(1);
213      }
214      ifstream archBin(nombArchBin,ios::in|ios::binary);
215      if(not archBin.is_open()){
216          cout<<"ERROR: No se pudo abrir el archivo "<<nombArchTxt<<endl;
217          exit(1);
218      }
219      struct Libro libro;
220      archTxt.precision(2);
221      archTxt<<fixed;
222      archTxt<<setw(51)<<"LISTADO DE LIBROS"<<endl<<endl;
223      archTxt<<left<<setw(10)<<"CODIGO"<<setw(35)<<"TITULO"
224             <<setw(30)<<"AUTOR"<<setw(10)<<"CANTIDAD"<<"PRECIO"<<endl;
225      while(true){
226          archBin.read(reinterpret_cast<char*>(&libro),sizeof(struct Libro));
227          if(archBin.eof())break;
228          archTxt<<left<<setw(10)<<libro.codigo<<setw(35)<<libro.titulo
229                 <<setw(30)<<libro.autor<<right<<setw(5)<<libro.cantidad
230                 <<setw(11)<<libro.precio<<endl;
231          imprimirUsuariosCL(archTxt,libro.usuarioCL, libro.cantUs);
232      }
233  }
234
235  void imprimirUsuariosCL(ofstream &archTxt,struct UsuarioConElLibro *usuarioCL,
236                          int cantUs){
237      int dd,mm,aa;
238      archTxt<<right<<setw(10)<<"DNI"<<"  "<<setw(15)<<"DEVOLUCION"<<endl;
239      for(int i=0; i<cantUs; i++){
240          separarFecha(usuarioCL[i].fechaDeDevolucion,dd,mm,aa);
241          archTxt<<setw(15)<<usuarioCL[i].dni<<"  "<<setfill('0')
242                 <<setw(2)<<dd<<'/'<<setw(2)<<mm<<'/'<<setw(4)<<aa<<setfill(' ')
243                  <<endl;
244      }
245  }
246
247  void crearArchivoUsuarios(const char *nombArchTxt,const char *nombArchBin){
248      ifstream archTxt(nombArchTxt,ios::in);
249      if(not archTxt.is_open()){
250          cout<<"ERROR: No se pudo abrir el archivo "<<nombArchTxt<<endl;
251          exit(1);
252      }
253      ofstream archBin(nombArchBin,ios::out|ios::binary);
254      if(not archBin.is_open()){
255          cout<<"ERROR: No se pudo abrir el archivo "<<nombArchTxt<<endl;
256          exit(1);
257      }
258      struct Usuario usuario;
259      int dni;
260      char nombre[60], categoria,c;
261      double calificacion;
262      while(true){
263          archTxt>>dni;
264          if(archTxt.eof())break;
265          archTxt.get();
266          archTxt.getline(nombre,60,',');
267          archTxt>>categoria>>c>>calificacion>>c;
268          usuario.dni = dni;
269          strcpy(usuario.nombre,nombre);
270          usuario.categoria = categoria;
271          usuario.calificacion = calificacion;
272          usuario.cantLP = 0;
273          leerlibrosEnSuPoder(archTxt,usuario.librosESP,
274                              usuario.cantLP);
275          archBin.write(reinterpret_cast<const char*>(&usuario),
276                                sizeof(struct Usuario));
```

```
277         }
278     }
279
280     void leerlibrosEnSuPoder(ifstream &archTxt,
281                              struct LibroEnSuPoder *librosES,int &cantidadLP){
282         char codigo[8];
283         while(true){
284             archTxt>>codigo;
285             strcpy(librosES[cantidadLP].codigo,codigo);
286             cantidadLP++;
287             if(archTxt.get()=='\n')break;
288         }
289     }
290
291     void probarLecturaUsuarios(const char *nombArchBin,const char *nombArchTxt){
292         ofstream archTxt(nombArchTxt,ios::out);
293         if(not archTxt.is_open()){
294             cout<<"ERROR: No se pudo abrir el archivo "<<nombArchTxt<<endl;
295             exit(1);
296         }
297         ifstream archBin(nombArchBin,ios::in|ios::binary);
298         if(not archBin.is_open()){
299             cout<<"ERROR: No se pudo abrir el archivo "<<nombArchTxt<<endl;
300             exit(1);
301         }
302         struct Usuario usuario;
303         archTxt.precision(2);
304         archTxt<<fixed;
305         archTxt<<right<<setw(69)<<"LISTADO DE USUARIOS"<<endl<<endl;
306         archTxt<<left<<setw(10)<<"DNI"
307                     <<setw(35)<<"NOMBRE"<<setw(10)<<"CATEGORIA"
308                     <<setw(14)<<"CALIFICACION"<<"LIBROS EN SU PODER"<<endl;
309         while(true){
310             archBin.read(reinterpret_cast<char*>(&usuario),
311                                  sizeof(struct Usuario));
312             if(archBin.eof())break;
313             archTxt<<left<<setw(10)<<usuario.dni
314                     <<setw(40)<<usuario.nombre<<setw(3)<<usuario.categoria
315                     <<right<<setw(11)<<usuario.calificacion<<"  ";
316             for(int i=0; i<usuario.cantLP; i++)
317                 archTxt<<setw(10) <<usuario.librosESP[i].codigo;
318             archTxt<<endl;
319         }
320     }
321
322     void devolucionDeLibros(const char*nombArchDevTxt,
323                             const char*nombArchLibBin,const char*nombArchUsBin){
324         ifstream archDevTxt(nombArchDevTxt,ios::in);
325         if(not archDevTxt.is_open()){
326           cout<<"ERROR: No se pudo abrir el archivo "<<nombArchDevTxt<<endl;
327           exit(1);
328         }
329         fstream archLibBin(nombArchLibBin,ios::in|ios::out|ios::binary);
330         if(not archLibBin.is_open()){
331             cout<<"ERROR: No se pudo abrir el archivo "<<nombArchLibBin<<endl;
332             exit(1);
333         }
334         fstream archUsBin(nombArchUsBin,ios::in|ios::out|ios::binary);
335         if(not archUsBin.is_open()){
336             cout<<"ERROR: No se pudo abrir el archivo "<<nombArchUsBin<<endl;
337             exit(1);
338         }
339         int dd,mm,aa,fecha,dni;
340         char codigo[8],c;
341         archDevTxt>>dd>>c>>mm>>c>>aa;
342         fecha = juntarFecha(dd,mm,aa);
343         while(true){
344             archDevTxt>>dni;
345             if(archDevTxt.eof())break;
```

```
346         archDevTxt>>codigo;
347         actualizarArchivos(archLibBin,archUsBin,dni,codigo,fecha);
348     }
349 }
350 
351 void actualizarArchivos(fstream &archLibBin,fstream &archUsBin,
352                         int dni, char *codigo, int fecha){
353     int posL, posU, numRegL, numRegU, tamRegL, tamRegU;
354     struct Libro libro;
355     struct Usuario usuario;
356     bool castigo;
357 
358     tamRegL = sizeof(struct Libro);
359     tamRegU = sizeof(struct Usuario);
360     numRegL = cantidaDeRegistros(archLibBin,tamRegL);
361     numRegU = cantidaDeRegistros(archUsBin,tamRegU);
362     posL = buscarLibro(codigo,archLibBin,numRegL);
363     posU = buscarUsuario(dni,archUsBin,numRegU);
364     if (posL != NO_ENCONTRADO and posU != NO_ENCONTRADO){
365         archLibBin.seekg(posL*tamRegL,ios::beg);
366         archUsBin.seekg(posU*tamRegU,ios::beg);
367         archLibBin.read(reinterpret_cast<char*>(&libro),tamRegL);
368         archUsBin.read(reinterpret_cast<char*>(&usuario),tamRegU);
369         retirarUsuario(dni,fecha,libro.usuarioCL,
370                        libro.cantUs,castigo);
371         retirarLibro(codigo,castigo,usuario.librosESP,usuario.cantLP);
372         if (castigo){
373             if (usuario.categoria=='D')
374                 usuario.calificacion*=0.8;
375             else
376                 if (usuario.categoria=='V')
377                     usuario.calificacion*=0.85;
378                 else
379                     usuario.calificacion*=0.9;
380         }
381         archLibBin.seekg(posL*tamRegL,ios::beg);
382         archUsBin.seekg(posU*tamRegU,ios::beg);
383         archLibBin.write(reinterpret_cast<const char*>(&libro),tamRegL);
384         archUsBin.write(reinterpret_cast<const char*>(&usuario),tamRegU);
385         archLibBin.flush();
386         archUsBin.flush();
387     }
388 }
389 
390 int cantidaDeRegistros(fstream &arch,int &tamReg){
391     int tamArch,numReg;
392 
393     arch.seekg(0,ios::end);
394     tamArch = arch.tellg();
395     numReg = tamArch/tamReg;
396     arch.seekg(0,ios::beg);
397     return numReg;
398 }
399 
400 int buscarLibro(char *codigo,fstream &archLibBin,int numRegL){
401     struct Libro libro;
402     archLibBin.seekg(0,ios::beg);
403     for(int i=0; i<numRegL; i++){
404         archLibBin.read(reinterpret_cast<char*>(&libro),
405                         sizeof(struct Libro));
406         if(strcmp(libro.codigo,codigo)==0)return i;
407     }
408     return NO_ENCONTRADO;
409 }
410 
411 int buscarUsuario(int dni,fstream &archUsBin,int numRegU){
412     struct Usuario usuario;
413     archUsBin.seekg(0,ios::beg);
414     for(int i=0; i<numRegU; i++){
```

```
415         archUsBin.read(reinterpret_cast<char*>(&usuario),
416                        sizeof(struct Usuario));
417         if(usuario.dni == dni) return i;
418     }
419     return NO_ENCONTRADO;
420 }
421
422 void retirarUsuario(int dni,int fecha,struct UsuarioConElLibro *usuarioCL,
423                     int &cantUs,bool &castigo){
424     for(int i=0; i<cantUs; i++){
425         if (usuarioCL[i].dni == dni){
426             usuarioCL[i].dni = usuarioCL[cantUs-1].dni;
427             cantUs--;
428             if (usuarioCL[i].fechaDeDevolucion<fecha)
429                 castigo=true;
430             else
431                 castigo=false;
432             break;
433         }
434     }
435 }
436
437 void retirarLibro(char *codigo,bool castigo,
438                   struct LibroEnSuPoder *librosEnSuPoder,
439                   int &cantLibPrest){
440     for(int i=0; i<cantLibPrest; i++){
441         if (strcmp(librosEnSuPoder[i].codigo,codigo)==0){
442             strcpy(librosEnSuPoder[i].codigo,
443                                librosEnSuPoder[cantLibPrest-1].codigo);
444             cantLibPrest--;
445             break;
446         }
447     }
448 }
449
450 int juntarFecha(int dd,int mm,int aa){
451     return aa*10000+mm*100+dd;
452 }
453
454 void separarFecha(int fecha,int &dd,int &mm,int &aa){
455     aa = fecha/10000;
456     fecha %= 10000;
457     mm = fecha/100;
458     dd = fecha%100;
459 }
```